

Informática I

Guía de Práctico

Martin Nieves
mnieves@frc.utn.edu.ar

17 de abril de 2019

Base numéric (2.1)

Convertir los siguientes números a binario:

$$0x25B9D2_{16} =$$

$$0xA8B3D_{16} =$$

Convertir los siguientes números a hexadecimal:

$$1010111001001001_2 =$$

$$1100100010110110010110_2 =$$

Conversión de sistemas (2.3)

Completar los espacios en blanco:

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	00000000	0x00
158		_____
145	_____	_____
_____	1010 1110	_____
_____	0011 1100	_____

Operaciones Booleanas (2.8)

Completar los espacios, evaluando las operaciones Booleanas:

Operación	Resultado
a	[01001110]
b	[11100001]
$\sim a$	_____
$\sim b$	_____
$a \& b$	_____
$a b$	_____
$a \wedge b$	_____

Operadores binarios (2.14)

Realizar las siguientes operaciones binarias, teniendo en cuenta los números anteriormente utilizados.

Expresión	Valor	Expresión	Valor
$a \& b$	_____	$a \&\& b$	_____
$b b$	_____	$a b$	_____
$\sim a \sim b$	_____	$!a !b$	_____

Desplazamiento de bits (2.16)

Completar con las representaciones correspondientes para cada desplazamiento.

a		Lógico $a << 2$		Lógico $a >> 3$	
Hex	Binario	Hex	Binario	Hex	Binario
0xD4	_____	_____	_____	_____	_____
0x64	_____	_____	_____	_____	_____
0xD4	_____	_____	_____	_____	_____
0x44	_____	_____	_____	_____	_____

Truncado

En la siguiente tabla escribir las equivalencias de los números suponiendo que sólo se tienen en cuenta 3 bits

Hex		No signado		Complemento a 2	
Original	Truncado	Original	Truncado	Original	Truncado
0x1	1	1	_____	1	_____
0x3	3	3	_____	3	_____
0x5	_____	5	_____	5	_____
0xC	_____	12	_____	12	-4
0xE	6	14	_____	14	-2

Suma

Realizar las siguientes sumas utilizando números signados de 4 bits:

- $-8 - 5 =$
- $-8 + 5$
- $2 + 5$
- $5 + 5$

Interpretación

Realizar las siguientes sumas e interpretar el resultado como números signados o no signados:

x	y	bin	x+y (4 bits)	x+y (5bits)
11000	11000	_____	_____	_____
10111	01000	_____	_____	_____
00010	00101	_____	_____	_____
01100	00100	_____	_____	_____